CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.2.2.2 — 15 puan

Melez döl mor çiçekli (Mm) bir bezelye ile beyaz çiçekli (mm) bir bezelye çaprazlanmıştır.

Bu çaprazlama sonucunda oluşabilecek bezelyelerin genotiplerini ve fenotiplerini yazınız. Mor çiçekli bezelye oluşma olasılığını bulunuz.

Cevap: Genotipler: Mm, Mm, mm, mm. Fenotipler: 2 mor çiçekli, 2 beyaz çiçekli

Mor çiçekli bezelye oluşma olasılığı $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$'dir (%50).

2 Kazanım: F.8.2.3.1 — 15 puan

Radyasyon, bazı kimyasal maddeler ve aşırı sıcaklık gibi etkenler DNA'nın yapısında kalıcı değişikliklere neden olabilir.

DNA'nın yapısında meydana gelen bu değişikliklerin adını yazınız. Bu değişikliklerin hangi durumda yavrulara aktarılabileceğini açıklayınız.

Cevap: Bu değişikliklere mutasyon denir.
Vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar kalıtsal değildir; üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar yavrulara aktarılabilir.

3 Kazanım: F.8.2.3.3 — 15 puan

Mutasyon ve modifikasyon canlılarda görülen değişimlerdir.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak mutasyon ile modifikasyonu karşılaştırınız.

	Mutasyon	Modifikasyon
DNA'nın yapısı değişir mi?	Evet	Hayır
Kalıtsal mıdır?	Üreme hücrelerinde olursa kalıtsaldır.	Hayır
Bir örnek	Van kedilerinin gözlerinin farklı renkte olması, altı parmaklılık	Spor yapan kişinin kaslarının gelişmesi

4 Kazanım: F.8.3.1.1 — 15 puan

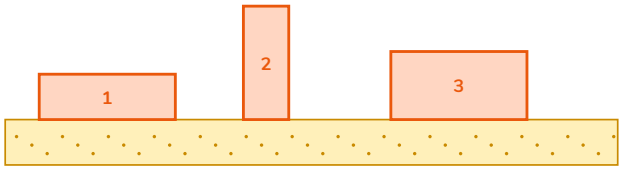
Karda yürümek için kar ayakkabısı kullanılır. Çivi, raptiye ve iğne gibi araçların uçları ise sivri yapılır.

Bu iki örnekte basıncın nasıl değiştirildiğini ve bunun hangi amaçla yapıldığını yüzey alanı kavramıyla açıklayınız.

Cevap: Kar ayakkabısının tabanı geniş olduğundan yüzey alanı artar, basınç azalır; kişi kara batmadan yürür.
Çivi ve iğnenin ucu sivri olduğundan yüzey alanı küçülür, basınç artar; cisimler yüzeye kolayca batar.

5 Kazanım: F.8.3.1.1 — **10 puan**

Özdeş üç tuğla kuma şekildeki gibi farklı yüzeyleri üzerine konulmuştur.

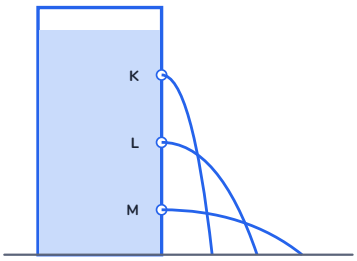


Tuğlaların kuma uyguladığı basınçları büyükten küçüğe sıralayınız. Katı basıncının bağlı olduğu değişkenleri bu deneye göre açıklayınız.

Cevap: Basınç sıralaması: 2 > 3 > 1 (yüzey alanı en küçük olan 2. tuğlanın basıncı en büyüktür).
Katı basıncı, ağırlık (kuvvet) ve yüzey alanına bağlıdır. Ağırlık aynıyken yüzey alanı küçüldükçe basınç artar.

6 Kazanım: F.8.3.1.2 — **10 puan**

Su dolu bir kabın yan yüzeyinde farklı derinliklerde K, L ve M delikleri açılmıştır. Deliklerden çıkan su, şekildeki gibi farklı uzaklıklara fışkırmaktadır.



Bu deneyde test edilen hipotezi yazınız. Deneyden elde edilen sonucu sıvı basıncı ve derinlik ilişkisiyle açıklayınız.

Cevap: Hipotez: "Sıvı basıncı derinlik arttıkça artar."
En derindeki M deliğinden çıkan su en uzağa gider. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar.

7 Kazanım: F.8.4.1.1 — **10 puan**

Periyodik sistemde elementler belirli bir düzene göre yerleştirilmiştir.

Periyodik sistemdeki yatay sıraların ve düşey sütunların ne olarak adlandırıldığını yazınız. Aynı gruptaki elementlerin ortak özelliğini açıklayınız.

Cevap: Yatay sıralara periyot, düşey sütunlara grup denir.
Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri birbirine benzer.

8 Kazanım: F.8.4.4.1 — **10 puan**

Laboratuvarda etiketi düşmüş iki çözelti bulunmaktadır. Kırmızı ve mavi turnusol kâğıtları ile bu çözeltiler test edilmiştir. 1. çözelti mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya, 2. çözelti kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirmiştir.

Çözeltilerden hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu belirleyiniz. Bazların iki genel özelliğini yazınız.

Cevap: 1. çözelti asit, 2. çözelti bazdır.
Bazlar kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirir; ele kayganlık hissi verir; tatları acıdır (tadına bakılmamalıdır).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....